

人脸身份证比对查询服务（rlbd2）• API 接口文档与使用手册

面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。

版本：rlbd2 | 通信：HTTP + JSON | 编码：UTF-8

本服务提供「姓名 + 身份证号 + 人像照片」的一致性比对能力：调用方提交待核验的姓名、身份证号与一张人像照片，服务返回比对结论（含比对分值与结论码）。请求信封统一为

`appKey/sign/encryptionType/body` + MD5 加签，响应统一为 `head/body` 两段式；比对结果为一个结构化对象，服务将其序列化为 JSON 字符串置于 `body.result.range`，由调用方自行解析。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「人脸身份证比对查询服务（rlbd2）」的第三方产品技术人员与日常运维人员。

1.2 接入须知

1. 正式服务地址（任选其一，两域名等价）：

- `http://aiszcloud.cn:8080`

- `http://aiszcloud.com.cn:8080`

1. 接入前需先申请开通账户，由我方分配 `appKey` 与 `appSecret`（加签密钥）。

2. 照片要求：格式为 JPG 或 PNG；宽、高均大于 15px 且小于 4000px；文件大小不超过 500KB；须五官清晰可见、正脸、不旋转、无刘海遮挡、背光不过强。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（成功查得数查询为 GET）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	8 秒（建议客户端读超时 ≥ 10 秒；含图片传输，请预留充足超时）
HTTP 状态码	恒为 200；业务结果与错误均通过响应体的 head.errorCode / body.code 表达
签名	调用时需对 body 中的业务参数 + 我方分配的 appSecret 进行 MD5 加签，详见「二、鉴权与加签」

1.4 环境说明

- **正式环境**：使用正式账户，调用已开通接口，**按查得成功条数计费**（见「五、计费说明」）。
- **测试环境**：使用测试账户，返回挡板/联调数据。
- 正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y89r1bd2	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

说明: `appKey` / `sign` / `encryptionType` **不参与**签名计算。调用方传入的 `body` 字段 (姓名/身份证号/照片) 一律为明文。

2.2 鉴权校验顺序

网关按以下顺序校验, 任一失败立即返回对应 `head.errorCode` (不进行比对、不计费):

1. `appKey` 是否存在 → 否则 505001
2. `appKey` 是否匹配到账户 → 否则 505004
3. 账户是否有效 (启用且在有效期内) → 否则 505007
4. 签名是否正确 → 否则 505002

2.3 加签方式

1. 取出 `body` 中**所有非空的业务参数** (不含文件/字节流类型, 不含值为空的参数)。
2. 按参数名 (key) 的 **ASCII 升序**排序; 首字符相同则依次比较后续字符。
3. 将排序后的参数按 `参数名 参数值` 直接拼接, 最后追加 `appSecret`, 得到**待签名串**。
4. 对待签名串做 **MD5**, 取 **32 位小写十六进制**字符串, 赋值给 `sign`。

示例: `body = { "name": "张三", "idCard": "330129199109094312", "url": "http://img.example.com/a.jpg" }`, `appSecret = "<你的密钥>"`。

按 ASCII 升序排序后 key 顺序为 `idCard` → `name` → `url`, 待签名串为:

```
idCard330129199109094312name张三urlhttp://img.example.com/a.jpg<你的密钥>
```

`sign = MD5(待签名串)` 的小写十六进制值。

提示: 拼接顺序由 key 的 ASCII 决定, 请勿写死字段顺序; 新增字段时排序会自动变化。若以 `image` (Base64) 方式传图, `image` 亦作为普通业务参数参与加签。

2.4 加签代码示例

Java

```

import java.security.MessageDigest;
import java.util.Map;
import java.util.TreeMap;

public static String sign(Map<String, String> body, String appSecret) throws Exception {
    TreeMap<String, String> sorted = new TreeMap<>();
    for (Map.Entry<String, String> e : body.entrySet()) {
        if (e.getValue() != null && !e.getValue().isEmpty()) sorted.put(e.getKey(), e.getValue());
    }
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (Map.Entry<String, String> e : sorted.entrySet()) sb.append(e.getKey()).append(e.getValue());
    sb.append(appSecret);
    byte[] d = MessageDigest.getInstance("MD5").digest(sb.toString().getBytes("UTF-8"));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : d) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}

```

Python

```

import hashlib

def sign(body: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = [f"{k}{v}" for k, v in sorted(body.items()) if v]
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest()

```

Go

```
import (
    "crypto/md5"
    "encoding/hex"
    "sort"
    "strings"
)

func Sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" {
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys)
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:])
}
```

三、接口列表

3.1 人脸身份证比对 (rlbd2)

项目	内容
路径	POST /v1/openapi/zlx/querySrmxRLBD2
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxRLBD2 (或 http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxRLBD2)
鉴权	appKey + MD5 签名 (见第二章)

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
name	张三	String	是	姓名，明文传入
idCard	330129199109094312	String	是	身份证号（18 位，末位可为 X），明文传入
image	/9j/4AAQSkZ...	String	否	人像照片的 Base64 字符串。image 与 url 二选一
url	http://img.example.com/a.jpg	String	否	人像照片的可访问 URL。image 与 url 二选一

name、idCard 必填；image 与 url 至少提供一个（同时提供时以 image 为准）。参数缺失或格式非法（身份证号不符、照片缺失）将返回 head.errorCode = 505062，不进行比对、不计费。

3.1.2 请求示例

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y89r1bd2",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "name": "张三",
    "idCard": "330129199109094312",
    "url": "http://img.example.com/a.jpg"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 head（网关头部）与 body（业务结果）两部分：

head 字段：

参数	示例	类型	说明
errorCode	0	String	网关返回码。0 = 成功；非 0 = 网关级错误，此时无 body
errorMsg	success	String	返回描述
logId	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
time	356	Number	服务处理耗时（毫秒）
timestamp	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段（仅 head.errorCode = 0 时返回）：

参数	示例	类型	说明
code	001	String	业务结果码。001 = 查得比对结论【计费】
msg	成功	String	业务描述
reqid	1kf9x2...	String	本次请求流水号
uid	797385997015384952	String	交易流水号（对账用）
result	{...}	Object	业务内容，仅 code = 001 时存在
result.range	" {\"score\":932.26,...}"	String	比对结果的 JSON 字符串，调用方需 JSON.parse 后使用，结构见 3.1.5

3.1.4 响应示例

① 查得比对结论（计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d4", "time": 356, "timestamp": 1718456789012 },
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "1kf9x2ab",
    "uid": "797385997015384952",
    "result": {
      "range": "{\"order_no\":\"797385997015384952\",\"score\":932.26,\"msg\":\"系统判断为|\"}"
    }
  }
}
```

② 网关级错误（无 body）

```
{
  "head": { "errorCode": "505002", "errorMsg": "账号信息异常", "logId": "a1b2c3d6", "time":
}
```

3.1.5 result.range 结构说明

result.range 是比对结果对象序列化后的 JSON 字符串。调用方应先对该字符串做一次 JSON.parse / 反序列化，再读取以下字段：

字段	类型	说明
order_no	String	订单号（交易流水号，对账用）
score	Number	比对结果分值，范围 0 – 1000。同一人：分数 ≥ 700；疑似同一人：600 ≤ 分数 < 700；非同一人：分数 < 600
msg	String	比对结果的文字描述
incorrect	int	比对结果码，取值见下表
sex	String	性别
birthday	String	出生日期（yyyyMMdd）
address	String	籍贯

incorrect 比对结果码：

incorrect	含义
100	比对成功
101	身份证号码与姓名不一致
103	身份核验成功，数据非法
109	身份核验成功，库中无照片
110	身份核验成功，特征提取失败
111	身份核验成功，检测到多于一张人脸
112	身份核验成功，图片不合法

说明：result.range 的具体字段以本服务实际返回为准，本服务保证字节级原样透出。建议调用方按「存在即解析、缺失即忽略」的方式做容错处理，避免因新增字段导致解析失败。

解析示例 (JavaScript)：


```
const range = JSON.parse(resp.body.result.range);
if (range.incorrect === 100 && range.score >= 700) {
  console.log("判定为同一人，分值:", range.score);
}
```

3.2 成功查得数查询（扩展接口）

查询本账户累计成功查得比对结论的次数，用于客户侧自助监控。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。

项目	内容
路径	GET /v1/openapi/zlx/quotaRLBD2
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaRLBD2 （或 http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaRLBD2 ）
鉴权	与主接口一致（请求体中携带 appKey + sign 信封；body 可为 {}，此时 sign = MD5(appSecret) ）

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1536
}
```

参数	说明
status	账户状态（ACTIVE/SUSPENDED 等）
serviceUsed	累计成功查得比对结论的次数（仅统计查得成功 code=001 ）
totalCalls	累计调用次数

说明：无任何额度上限拦截，仅做成功查得数统计。

3.3 健康检查

项目	内容
路径	GET /healthz
完整地址	http://aiszcloud.cn:8080/healthz (或 http://aiszcloud.com.cn:8080/healthz)
鉴权	无
响应	HTTP 200, 纯文本 ok

四、返回码说明

4.1 网关返回码 head.errorCode

errorCode	含义	典型原因
0	成功	调用成功 (业务结果见 body.code)
505001	appKey 异常	缺少或非法 appKey
505004	账户信息不存在	appKey 未匹配到账户
505007	服务尚未开通	账户停用 / 过期 / 未开通
505002	账号信息异常	签名校验失败
505062	数据请求异常	参数非法 / 照片不合格 / 服务处理异常 / 系统错误 (默认错误码)

参数非法、照片质量不合格、图片过大、比对服务异常等无法产出可计费结论的情况，统一归一为网关 505062，不计费，并经异步复查兜底。

4.2 业务结果码 body.code (仅 errorCode = 0 时)

code	含义	是否计费
001	查得比对结论	计费

说明：本服务仅在成功产出可计费的比对结论时返回 001 并计费；其余情况通过 head.errorCode (505062 等) 表达，不产生 body。

五、计费说明

- 仅当返回 body.code = 001 (查得比对结论) 时，才计入成功查得数并对客户计费。
- 网关级错误 (head.errorCode 非 0: 鉴权失败、参数非法、照片不合格、服务异常等) 一律不计费。

- 计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查/对账裁定状态，不会重复计费。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 `appKey`、`appSecret`；服务地址见「1.2 接入须知」。
2. 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。
3. 上线后通过成功查得数查询接口（3.2）监控调用量。

6.2 幂等与重试

- 客户端建议为每笔查询设置合理超时（ ≥ 10 秒，含图片传输）。
- 收到网络超时/无响应时可安全重试：网关基于内部流水号做幂等，不会因重试重复计费。
- 请勿对已明确返回 `head.errorCode` 的请求做无差别重试（如参数错误 505062、鉴权错误 505001/505002/505004），应先修正再发起。

6.3 错误处理建议

现象	排查方向
505001 / 505004	检查 <code>appKey</code> 是否正确、是否用错环境账户
505002	检查签名算法（排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex）
505007	联系商务确认账户状态与有效期
505062	检查 <code>name</code> / <code>idCard</code> 是否齐全合法、 <code>image</code> / <code>url</code> 是否至少提供一个、照片是否符合 1.2 的规格；若入参正常仍持续出现，记录 <code>logId</code> 联系我方

任何异常排查请一并提供响应中的 `head.logId`，便于我方全链路定位。

6.4 联调自检清单

- ☐ 服务地址（`aiszcloud.cn:8080` 或 `aiszcloud.com.cn:8080`）、`appKey`、`appSecret`、环境匹配无误
- ☐ 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写
- ☐ `name` / `idCard` 均以明文传入，`image` / `url` 二选一提供
- ☐ 照片符合 1.2 规格（格式/尺寸/大小/正脸清晰）
- ☐ 能正确解析 `head.errorCode` 与 `body.code` 两级状态
- ☐ 已实现对 `result.range` 字符串的二次 `JSON.parse` 解析与字段容错
- ☐ 已实现超时重试（依赖幂等，不重复计费）

附录：术语表

术语	说明
appKey	公开账户标识，随请求明文传输
appSecret	加签密钥，仅本地保存用于计算 sign，切勿泄露或随请求传输
logId	全链路追踪 ID (= head.logId) ， 排障/对账唯一凭据
range	比对结果的 JSON 字符串，需二次解析（结构见 3.1.5）